

고객 행동 데이터 분석과 예측 리포트 완성

4일 동안 배운 파이썬, 전처리, 시각화, 머신러닝 개념을 종합하여 하나의 분석 리포트를 완성합니다.

Chapter 4

이전: 결과 발표

메인

1. 프로젝트 목표

고객 행동 데이터를 사용해 고객 특성을 탐색하고, 구매 여부 예측 모델을 만든 뒤, 분석 결과를 실무 제안 형태로 정리합니다.

난이도

4일 과정 최종 종합 실습

소요 시간

60~90분

산출물

노트북 + 그래프 + 모델 결과 + 리포트

핵심 역량

문제 해결 전략과 결과 해석

2. 문제 출제

아래 고객 데이터를 사용해 구매 가능성이 높은 고객을 찾는 분석 프로젝트를 수행하세요.

```
customer_id,visit_count,cart_amount,previous_orders,membership,purchased
1,2,12000,1,basic,0
2,5,45000,3,silver,1
3,1,8000,0,basic,0
4,7,60000,4,gold,1
5,3,25000,2,silver,1
6,2,10000,0,basic,0
7,8,72000,5,gold,1
8,4,30000,2,silver,1
9,1,5000,0,basic,0
10,6,55000,4,gold,1
```

- 데이터 구조와 결측치를 확인합니다.
- 회원 등급별 장바구니 금액 평균을 계산합니다.
- 회원 등급별 구매율을 계산합니다.
- 그래프를 2개 이상 작성합니다.
- 구매 여부 예측 분류 모델을 학습합니다.
- 정확도와 혼동행렬을 확인합니다.
- 분석 결과와 마케팅 제안을 5문장 이상 작성합니다.

3. 단계별 해결 전략

Step 1. 데이터 준비

CSV 파일을 만들거나 DataFrame으로 데이터를 직접 생성합니다.

Step 2. 데이터 점검

`head()`, `info()`, `isna().sum()` 으로 데이터 구조와 결측치를 확인합니다.

Step 3. EDA

회원 등급별 평균 장바구니 금액, 구매율, 방문횟수 분포를 확인합니다.

Step 4. 시각화

회원 등급별 평균 장바구니 금액 그래프와 구매율 그래프를 작성합니다.

Step 5. 모델링

입력값과 목표값을 나누고 구매 여부 예측 모델을 학습합니다.

Step 6. 평가와 해석

정확도와 혼동행렬을 확인하고, 실무적으로 어떤 행동을 할 수 있는지 정리합니다.

4. 수도코드

필요한 라이브러리를 불러온다.
고객 데이터를 읽거나 생성한다.
데이터 구조와 결측치를 확인한다.
회원 등급별 장바구니 평균을 계산한다.
회원 등급별 구매율을 계산한다.
그래프 2개를 작성한다.
입력 x 와 목표 y 를 분리한다.
훈련 데이터와 테스트 데이터로 나눈다.
분류 모델을 학습한다.
테스트 데이터로 예측한다.
정확도와 혼동행렬을 계산한다.
분석 결과와 제안 문장을 작성한다.

5. 실행 예시

회원 등급별 평균 장바구니 금액:
basic 8750
silver 33333.33

```
gold    62333.33
```

회원 등급별 구매율:

```
basic    0.00
```

```
silver   1.00
```

```
gold     1.00
```

테스트 정확도: 1.0

혼동행렬:

```
[[1 0]
```

```
[0 1]]
```

주의: 예시 데이터는 매우 작기 때문에 정확도가 높게 나와도 실제 서비스에 바로 적용할 수 없습니다. 실제 적용 전에는 더 많은 데이터와 검증 과정이 필요합니다.

6. 제출 기준

- 노트북 파일명: `final_project_이름.ipynb`
- 문제 정의 문장 포함
- 데이터 구조 확인 코드 포함
- 그래프 2개 이상 포함
- 모델 평가 결과 포함
- 분석 결과와 실무 제안 5문장 이상 포함
- 마지막에 후속 개선 아이디어 3가지 작성

최종 목표: 코드를 완성하는 것보다, 데이터 분석 문제를 작게 나누고 결과를 해석하여 업무 제안으로 연결하는 경험을 얻는 것이 핵심입니다.

[← Chapter 4 목록으로](#)

[메인으로 이동 →](#)